8. Компютърни мрежи и протоколи: OSI модел и основни интернет протоколи

1. OSI модел – най-обща характеристика на нивата

OSI (Open Systems Interconnection) е теоретичен модел, описващ принципите на комуникация в мрежа чрез седем независими слоя. Всеки слой предоставя услуга на слоя над него и използва интерфейс за взаимодействие.

Характеристика на седемте слоя:

№	Слой	Кратка характеристика и основни функции
7	**Приложен (Application)**	Най-близкият слой до потребителя. Позволява на приложенията да заявяват услуги. Протоколи: HTTP, DNS, FTP, SMTP.
6	**Презентационен (Presentation)**	Грижи се за формата на данните: транслация (конвертиране), криптиране/декриптиране и компресия.
5	**Сесиен (Session)**	Управлява диалога между приложенията – създаване, поддържане, синхронизация (контролни точки) и терминиране на сесии.
4	**Транспортен (Transport)**	Осигурява надеждно предаване на данни между крайни точки. Извършва сегментация, контрол на потока и поправка на грешки. (TCP, UDP).
3	**Мрежови (Network)**	Отговаря за маршрутизацията и логическата адресация. Намира най-краткия път между хостове в различни мрежи. (IPv4, IPv6).
2	**Канален (Data Link)**	Грижи се за безгрешно предаване на кадри (frames) между устройства в една мрежа чрез MAC адреси. Подслоеве: LLC и MAC.

1	**Физически (Physical)**	Предава неструктуриран поток от битове по физическия носител (кабели, радиовълни). Дефинира топология и режим на предаване.

2. Съпоставяне на OSI модела с модела TCP/IP

Докато OSI е концептуална рамка, **TCP/IP** е практическият стандарт, върху който е изграден Интернет.

- **Компактност:** TCP/IP има 4 слоя вместо 7.
- **Съответствие:**
  - **Слой Приложение (TCP/IP)** обединява Приложен, Презентационен и Сесиен от OSI.
  - **Слой Транспорт (TCP/IP)** съответства директно на Транспортния слой от OSI.
  - **Слой Маршрутизация/Интернет (TCP/IP)** съответства на Мрежовия слой от OSI.
  - **Слой Достъп до мрежата (TCP/IP)** обединява Каналния и Физическия слой от OSI.

Ключови разлики: OSI прави строго разграничение между услуги, интерфейси и протоколи, докато TCP/IP е изграден на базата на вече съществуващи протоколи и е по-труден за подмяна на компоненти.

3. IPv4 адресация – класова и безкласова

IPv4 адресите са 32-битови числа, представени като четири октета (напр. 192.168.1.1).

Класова адресация

Първоначално адресното пространство е разделено на пет основни класа:

- **Клас A:** (1.0.0.0 – 127.255.255.255). За огромни мрежи. Първият октет е за мрежа (префикс 0).
- **Клас B:** (128.0.0.0 – 191.255.255.255). За средни мрежи. Първите два октета са за мрежа (префикс 10).
- **Клас C:** (192.0.0.0 – 223.255.255.255). За малки мрежи. Първите три октета са за мрежа (префикс 110).
- **Клас D:** (224.0.0.0 – 239.255.255.255). Резервиран за мултикастинг (предаване към група).
- **Клас E:** (240.0.0.0 – 255.255.255.254). Резервиран за бъдещи/експериментални цели.

Безкласова адресация (CIDR)

Поради неефективното разпределение при класовете е въведен **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**. Той използва маска с произволна дължина, отбелязана след наклонена черта (напр. `/24`). Това позволява гъвкавост и по-малки маршрутни таблици чрез агрегиране.

Резервирани IPv4 адреси:

- `0.0.0.0`: Маршрут по подразбиране или неизвестен адрес.
- `127.0.0.1`: Loopback адрес за локалния хост (localhost).

- **Частни мрежи:** `10.x.x.x`, `172.16.x.x - 172.31.x.x`, `192.168.x.x` (не се рутират в Интернет).

4. Основни характеристики на протокол IPv6

IPv6 е създаден, за да реши проблема с изчерпването на IPv4 адресите. Той използва **128-битови адреси**, записвани в шестнадесетичен формат (8 групи по 4 цифри).

Основни предимства:

1. **Огромно адресно пространство:** Около 3.4 \times 10^{38} адреса.
2. **Опростен хедър:** Фиксиран размер и по-малко полета, което ускорява рутирането.
3. **Комуникация от край-до-край:** Елиминира нуждата от NAT, тъй като всяко устройство може да има уникален глобален адрес.
4. **Автоматична конфигурация:** Stateless (SLAAC) и stateful конфигурация без нужда от външни услуги.
5. **Сигурност:** Вградена поддръжка на IPsec.
6. **Липса на Broadcast:** Използва се Multicast за по-голяма ефективност.
7. **Anycast:** Възможност за насочване към най-близкия от група хостове с един и същ адрес.

5. TCP – процедура на трикратно договаряне

TCP (Transmission Control Protocol) е надежден, ориентиран към връзка протокол на транспортното ниво. Преди обмен на данни се извършва **трикратно договаряне (three-way handshake)**:

1. **SYN (Synchronize):** Клиентът изпраща сегмент с вдигнат SYN флаг и начален пореден номер (Sequence Number), за да заяви отваряне на връзка.
2. **SYN + ACK (Synchronize-Acknowledgment):** Сървърът отговаря със сегмент, който потвърждава клиентския номер (ACK) и изпраща свой собствен начален пореден номер (SYN).
3. **ACK (Acknowledgment):** Клиентът потвърждава получения от сървъра пореден номер.

След тези стъпки се установява пълнодуплексна връзка и започва надеждният пренос на данни.

6. Хипертекстов протокол HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) е текстов протокол на приложния слой, работещ на модела клиент-сървър (обикновено на порт 80).

Структура на заявката:

- **Метод на достъп:** Определя действието.
- **Request URI:** Идентифицира ресурса.
- **Header полета:** Метаданни за заявката.

Основни HTTP методи:

- **GET:** Извличане на данни (репрезентация на ресурс).
- **POST:** Изпращане на данни към сървъра (създаване/промяна).

- **PUT:** Замяна на ресурс.
- **PATCH:** Частична модификация.
- **DELETE:** Изтриване на ресурс.
- **HEAD:** Подобен на GET, но връща само заглавната част (без тяло).

Статус кодове (отговор):

- **1xx:** Информационни.
- **2xx:** Успех (напр. 200 OK).
- **3xx:** Пренасочване.
- **4xx:** Клиентска грешка (напр. 404 Not Found).
- **5xx:** Сървърна грешка (напр. 500 Internal Server Error).

Речник на ключовите термини

- **MAC адрес:** Физически адрес на мрежовата карта, използван на каналното ниво.
- **IP адрес:** Логически адрес за идентификация на устройство в мрежата.
- **CIDR:** Метод за безкласова адресация, позволяващ гъвкаво разделяне на IP мрежи.
- **NAT (Network Address Translation):** Технология за превод на частни адреси в публични (ненужна при IPv6).
- **Трикратно договаряне:** Процес за синхронизация и установяване на TCP връзка.
- **Full-duplex:** Режим на комуникация, при който данни могат да се изпращат и получават едновременно.
- **URI (Uniform Resource Identifier):** Уникален идентификатор на ресурс в мрежата.
- **SLAAC:** Механизъм в IPv6 за автоматична конфигурация на адреси без сървър.